



لماذا نحن أم أمانني لتجنب الدور الثاني

$$x(t) \rightarrow$$

المسافة في الزمن

$$v = \frac{dx}{dt}$$

السرعة

السرعة: المشتقة الأولى للمسافة

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$$

العجلة

العجلة: المشتقة الأولى للسرعة
أو: الثانية للمسافة

$$F = \begin{cases} \frac{dv}{dt} \\ \frac{d^2x}{dt^2} \\ v \frac{dv}{dx} \end{cases}$$

عجلة أفقية

إزاي فيه؟

$$F = \begin{cases} \frac{dv}{dt} \\ \frac{d^2x}{dt^2} \\ v \frac{dv}{dx} \end{cases}$$

عجلة رأسية

$$F = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} v = v \frac{dv}{dx}$$

$$F = \frac{d}{dt} \left(\frac{dx}{dt} \right) = \frac{dv}{dx} v$$

في بعض المسائل هيكلية للـ هات العجلة أو السرعة و
ممكن تتبسط حاجة في حاد أول توكون في حد هاتقريب
شعروا أنتم في المحاضر استذكروا





- الجسم في لحظة الحياة يتصرف بعجلة ثابتة باستخدام
معادلات نيوتن.

العجلة منتظمة

$$f = \frac{dv}{dx} = \frac{a}{1}$$

$$\int dv = \int a dt$$

$$v = at + C_1$$

$$C_1 \Rightarrow t=0, v=v_0 \Rightarrow C_1 = v_0$$

القانون الأول لنيوتن

الجسم الذي يتحرك بعجلة ثابتة

$$v = v_0 + at$$

رعة - زمن

$$v = \frac{dx}{dt} = v_0 + at$$

$$\int dx = \int (v_0 + at) dt$$

$$x = v_0 t + \frac{1}{2} at^2 + C_2$$

$$C_2 \Rightarrow t=0, x=x_0 \Rightarrow C_2 = x_0$$

القانون الثاني لنيوتن

$$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

مسافة - زمن





$$\therefore f = v \frac{dv}{dx} = \frac{a}{1}$$

$$\int v dv = \int a dx$$

$$\frac{1}{2} v^2 = ax + C_3$$

$$C_3 \Rightarrow x = x_0 \quad v = v_0 \quad \therefore C_3 = \frac{v_0^2}{2} - ax_0$$

$$\therefore \frac{v^2}{2} - \frac{v_0^2}{2} = ax - ax_0 \quad (x2)$$

$$v^2 - v_0^2 = 2ax - 2ax_0$$

قانون نيوتن الثالث

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0) \quad \text{مساواة - سرعة}$$



خدا بالاء : $x(t)$

$$v = \frac{dx}{dt}, \quad f = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$$

يعني لو معايا المسافة وكنت عايز العجلة او السرعة
لستوف بعلمها مشتقة اوله

طيب لو هو طلب العكس يعني: كان معايا العجلة
او السرعة وطلب المسافة... في الحالة دي بيطلب تكامل
الله الله معايا العجلة وعمايز السرعة ده عمل تكامل
ولو معايا السرعة وعمايز المسافة ده عمل تكامل

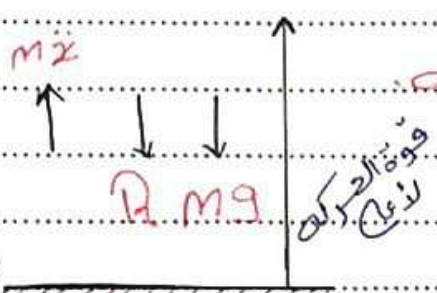




من أهم تطبيقات الحركة :
 الاهتزاز في وسط مرن

لشعاع
 لنسقله

الحركة للشعاع :



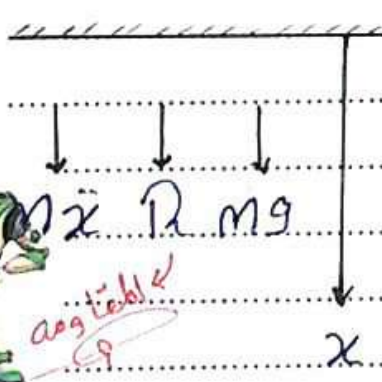
دائماً باتجاه اليمين وإلى اليسار باتجاه الجاذبية

معادلات الحركة هي :

$$M\ddot{x} = -Mg - R$$

عندئذ يكون اتجاه الحركة

الحركة لنسقله :

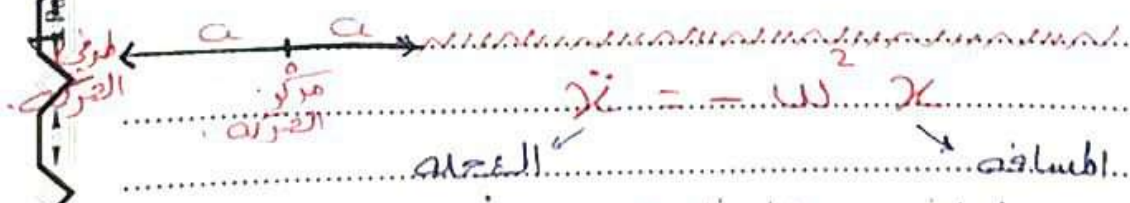


معادلات الحركة هي :

$$M\ddot{x} = Mg - R$$



الحركة التوافقية البسيطة :



المسافة :
 المسافة من مركز التوازن إلى أقصى اليمين
 المسافة من مركز التوازن إلى أقصى اليسار



$$\ddot{x} = -\omega^2 x$$

$$\ddot{x} = v \frac{dv}{dx}$$

$$\therefore v \frac{dv}{dx} = -\omega^2 x$$

$$\int v dv = -\omega^2 \int x dx$$

$$\frac{1}{2} v^2 = -\omega^2 \frac{x^2}{2} + C$$

at $v=0$, $x=\pm a$ $\therefore C = \frac{1}{2} \omega^2 a^2$

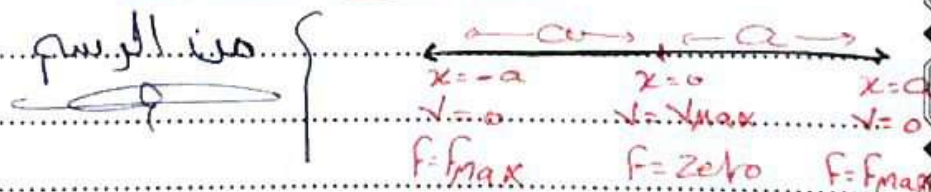
$$C = \frac{\omega^2 a^2}{2}$$

$$\therefore \frac{1}{2} v^2 = -\frac{\omega^2 x^2}{2} + \frac{\omega^2 a^2}{2} \quad \times 2$$

ممكن ان نضرب في 2 مشترك $\therefore v^2 = -\omega^2 x^2 + \omega^2 a^2$

$$\therefore v^2 = \omega^2 (a^2 - x^2)$$

من الرسم



at $x=a$, $v=0$

at $x=0$, $v=v_{\max} = \omega a$

Also:

$$\ddot{x} = -\omega^2 x$$

at $x=a$, $\ddot{x} = -\omega^2 a$

على $x=a$, $v=0$ و $\ddot{x}$ يكون في اتجاه x سالبة (-)

$$|F_{\max}| = \omega^2 a$$

at $x=0$, $\ddot{x}=0$



$$v^2 = \omega^2 (a^2 - x^2)$$

$$v = \pm \omega \sqrt{a^2 - x^2}$$

$$v = \frac{dx}{dt}$$

$$\frac{dx}{dt} = \pm \omega \sqrt{a^2 - x^2}$$

$$\int \frac{-dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \int \omega dt$$

هذا سائل في التفاضل

$$\frac{-1}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \cos \frac{x}{a}$$

هنا قسنا ان

$$\cos \frac{x}{a} = \omega t + \epsilon$$

$$\therefore \frac{x}{a} = \cos(\omega t + \epsilon) \quad \text{x a)} \quad \left\{ \begin{array}{l} \because \cos^{-1}(A) = B \\ \therefore A = \cos B \end{array} \right.$$

$$\therefore x = a \cos(\omega t + \epsilon)$$

من اولى التفاضل في اى

$$\cos(A+B) = \cos(A)\cos(B) - \sin(A)\sin(B)$$

$$x = a [\cos(\omega t)\cos(\epsilon) - \sin(\omega t)\sin(\epsilon)]$$

$$x = a \cos(\omega t)\cos(\epsilon) - a \sin(\omega t)\sin(\epsilon)$$

$$= A^2 - a^2 \cos^2(\epsilon), B^2 = a^2 \sin^2(\epsilon)$$

$$\therefore x = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$$

معادلة الحركة توافقية البسيطة

$$A^2 + B^2 = a^2 \quad \therefore a = \sqrt{A^2 + B^2}$$





$$\frac{-B}{A} = \tan(\xi) \quad \therefore \xi = \tan^{-1}\left(\frac{-B}{A}\right)$$

ركز معا يا أستاذ عثمان نقول الخلاصة:

معادلة الحركة التوافقية البسيطة:

$$\ddot{x} = -\omega^2 x$$

$$v = \omega^2 (a^2 - x^2)$$

الحركة

$$x = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$$

الحل العام لمعادلة الحركة التوافقية البسيطة من أي نقطة عشوائية

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \text{ الزمن الدوري}, \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{1}{T}$$

$$\ddot{x} = -\omega^2 x$$

المسألة يدور حول التناظر العكسي للأجسام المسافرة

$$\ddot{x} = \omega^2 (x+5)$$

$$\ddot{x} = -\omega^2 (5-x)$$

المعادلة تمثل حركة

توافقية بسيطة

$$\ddot{x} = \omega^2 (x-5)$$

$$\ddot{x} = -\omega^2 (5-x)$$

ليس حركة

توافقية

$$x=0 \text{ at } t=0$$

$$x=2$$

$$5$$

$$x=8$$

$$v=0$$

$$a=3$$

$$v=0$$





عندنا حالات مختلفة للحركة التوافقية البسيطة:

[1] الحركة $x=0$

[2] الإطراف $x=a$

[3] من أي مكان ما

الحل العام لمعادلة الحركة التوافقية البسيطة

$$x = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$$

كأن يكون $x=0$ أو $x=a$

1. إذا بدء الجسم الحركة من المركز:

$$t=0, x=0, v=0$$

$$\therefore x = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$$

$$\text{at } x=0, t=0 \Rightarrow 0 = A + 0 \Rightarrow A = 0$$

$$\therefore a = \sqrt{A^2 + B^2} \Rightarrow a = B$$

$$\therefore x = a \sin(\omega t)$$

2. إذا بدء الجسم الحركة من الأطراف:

$$v=0, x=a$$

$$\therefore x = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$$

$$v = -A\omega \sin(\omega t) + B\omega \cos(\omega t)$$

$$\text{at } v=0, x=a \Rightarrow 0 = B\omega \Rightarrow B=0$$

$$\therefore a = \sqrt{A^2 + B^2} \Rightarrow a = A \Rightarrow x = a \cos(\omega t)$$





التذبذب بقايا أسناذ :

1) مناهط كوز: $x = a \sin(\omega t)$

2) مناهط أفرف: $x = a \cos(\omega t)$

3) مناهط نقطة: $x = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$

$$A^2 + B^2 = a^2 \quad a = \sqrt{A^2 + B^2}$$

الحركة في المستوى

$$\underline{r} = x \underline{i} + y \underline{j}$$

$$\underline{r} = x(t) \underline{i} + y(t) \underline{j}$$

$$\underline{v} = \frac{d\underline{r}}{dt} = \dot{x} \underline{i} + \dot{y} \underline{j}$$

$\dot{x}, \dot{y} \rightarrow$ مركبات السرعة

$$\underline{v} = \dot{x} \underline{i} + \dot{y} \underline{j} \Rightarrow$$

$|\underline{v}| = \sqrt{(\dot{x})^2 + (\dot{y})^2} \rightarrow$ مقدار السرعة

$\tan \theta = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} \Rightarrow \theta = \tan^{-1} \frac{\dot{y}}{\dot{x}}$
 الزاوية التي يكوها $\underline{v}$ مع المحور x

$\underline{a} = \ddot{x} \underline{i} + \ddot{y} \underline{j}$
 متجه التسارع

$\ddot{x}, \ddot{y} \rightarrow$ مركبات التسارع

$|\underline{a}| = \sqrt{(\ddot{x})^2 + (\ddot{y})^2}$
 مقدار التسارع





$$\tan \alpha = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} \quad \therefore \alpha = \tan^{-1} \frac{\dot{y}}{\dot{x}}$$

نقول الخلاصة تاني بلد بينا:

$$r = x \hat{i} + y \hat{j}$$

$$\dot{r} = \dot{x} \hat{i} + \dot{y} \hat{j}$$

$$F = \ddot{x} \hat{i} + \ddot{y} \hat{j}$$

$$|F| = \sqrt{(\ddot{x})^2 + (\ddot{y})^2} \quad \text{العجلة} \quad |V| = \sqrt{(\dot{x})^2 + (\dot{y})^2} \quad \text{السرعة}$$

$$\tan \alpha = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} \quad \therefore \alpha = \tan^{-1} \frac{\dot{y}}{\dot{x}}$$

$$\tan \theta = \frac{\dot{y}}{\dot{x}} \quad \therefore \theta = \tan^{-1} \frac{\dot{y}}{\dot{x}}$$

بص بقا عينا أي معادلة المسار

هتجيب المعادلة التي تربط بين x, y عشان أجيها بيكون في بارافنتو بينهم لدرهم أسبيلة... تعالى نشوف إزاي جيب



$$x = t$$

$$y = 3t$$

عشان أجي ب معادلة المسار لدرهم أخلص من (t)

$$\therefore t = x$$

$$y = 3t$$

$$\therefore y = 3x$$

كده أنا جيت معادلة المسار

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 = (\cos(\omega t))^2$$

$$\left(\frac{y}{b}\right)^2 = (\sin(\omega t))^2$$





الحركه القطبيه

$$r = x\hat{i} + y\hat{j}$$

$$x = r \cos(\theta), \quad y = r \sin(\theta)$$

$$\therefore r = r \cos(\theta)\hat{i} + r \sin(\theta)\hat{j}$$

$$e_r = \frac{1}{|e_r|} [r \cos(\theta)\hat{i} + r \sin(\theta)\hat{j}]$$

$$1 = \frac{r}{|e_r|} [\cos(\theta)\hat{i} + \sin(\theta)\hat{j}]$$

$$\therefore e_r = \cos(\theta)\hat{i} + \sin(\theta)\hat{j}$$

$$\therefore r = r \cos(\theta)\hat{i} + r \sin(\theta)\hat{j}$$

$$r = r [\cos(\theta)\hat{i} + \sin(\theta)\hat{j}]$$

$$\therefore r = r e_r$$

$$\frac{dr}{dt}$$

$$\frac{d\theta}{dt}$$

$$\therefore \left. \begin{aligned} e_r &= \cos(\theta)\hat{i} + \sin(\theta)\hat{j} \\ e_\theta &= -\sin(\theta)\hat{i} + \cos(\theta)\hat{j} \end{aligned} \right\}$$

$$\frac{dr}{dt} = -\dot{\theta} \sin(\theta)\hat{i} + \dot{\theta} \cos(\theta)\hat{j}$$

$$= \dot{\theta} [-\sin(\theta)\hat{i} + \cos(\theta)\hat{j}]$$



$$\therefore \frac{d\theta}{dt} = \dot{\theta}$$

$$\frac{d\mathbf{e}_\theta}{dt} = -\dot{\theta} \cos(\theta) \mathbf{i} - \dot{\theta} \sin(\theta) \mathbf{j}$$

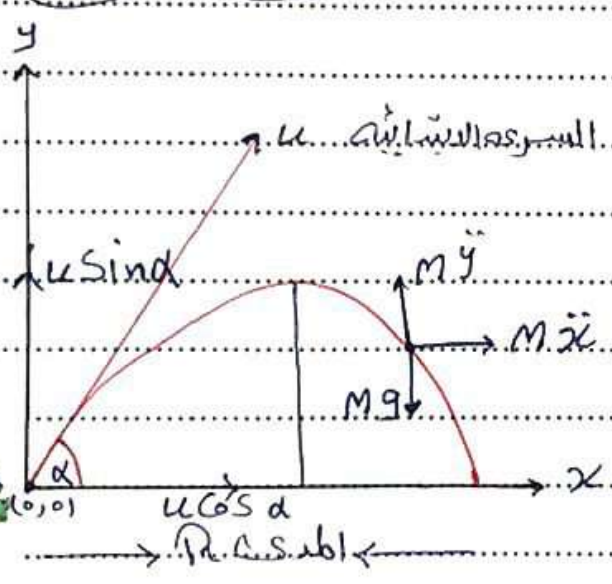
$$= -\dot{\theta} [\cos(\theta) \mathbf{i} + \sin(\theta) \mathbf{j}]$$

$\mathbf{e}_r$

$$\therefore \frac{d\mathbf{e}_\theta}{dt} = -\dot{\theta} \mathbf{e}_r$$



المقذوفات :



- وضع المقذوف عند أي وضع
- أخذت وقت وزمن قد أي
- أقصى ارتفاع
- أقصى مسافة أفقية



- التي يجب المقذوف عند أي وضع لزوم أعرف :
1. سرعة المقذوف (u)
 2. زاوية القذف (α)

معادلات التوازن الجسم :

1. $M \ddot{x} = 2 \text{ zero}$
2. $M \ddot{y} = -Mg$

بمعادلتها : $\dots$





$$\dot{x} = C_1, \quad \dot{y} = -gt + C_2$$

$$x|_0 = u \cos(\alpha), \quad y|_0 = u \sin(\alpha)$$

$$\dot{x} = u \cos(\alpha)$$

بالنسبة لـ x ، السرعة ثابتة

$$\dot{y} = u \sin(\alpha) - gt$$

بالنسبة لـ y ، السرعة تتغير



$$x = ut \cos(\alpha) + C_3$$

$$y = ut \sin(\alpha) - \frac{1}{2}gt^2 + C_4$$

بالنسبة لـ x ، $t=0$ ، $y=0$

$$C_3 = \text{Zero}, \quad C_4 = \text{Zero}$$

$$x = ut \cos(\alpha)$$

$$y = ut \sin(\alpha) - \frac{1}{2}gt^2$$



إيجاد زمن الطيران

الزمن الذي يحتاجه الجسم للوصول إلى قمة الارتفاع

عند $y = \text{Zero}$ ، الجسم يعود إلى الأرض

$$y = \text{Zero} \quad \text{at} \quad t \rightarrow T$$

$$uT \sin(\alpha) - \frac{1}{2}gT^2 = 0$$

بأخذ T مشتركاً

$$T[u \sin(\alpha) - \frac{1}{2}gT] = 0$$

$$T = \text{Zero}, \quad u \sin(\alpha) - \frac{1}{2}gT = \text{Zero}$$

$$\therefore T = \frac{2u \sin(\alpha)}{g}$$





$$T = \frac{2u \sin(\alpha)}{g}$$

الزمن الطيار الجسيم

المقابل $R = u \cos(\alpha) \cdot \frac{2u \sin(\alpha)}{g}$

$$\therefore R = \frac{u \sin(2\alpha)}{g} = \frac{2u \sin(\alpha) \cos(\alpha)}{g}$$

$y = \text{Zero}$ الزمن الذي يبقى في الهواء

$$= y = u \sin(\alpha) - gt$$

$$\therefore 0 = u \sin(\alpha) - gt$$

..... الزمن الذي يبقى في الهواء

$$\therefore t = \frac{u \sin(\alpha)}{g}$$

$$y_{\max} = u \sin(\alpha) \cdot \left(\frac{u \sin(\alpha)}{g} \right) - \frac{1}{2} g \left(\frac{u \sin(\alpha)}{g} \right)^2$$